PULSOALERT

Construcción y funcionamiento del sitio web y conexión BLE

Manual técnico WebBLE · Prototipo experimental

Fab Lab Kä Träre · UNED, Costa Rica

REFERENCIAS DE ESTA EDICIÓN

FECHA DE CREACIÓN	10 de noviembre de 2026
RESPONSABLE	Ing. Harold Carvajal Álvarez
LABORATORIO	Fab Lab Kä Träre · UNED, Costa Rica
FIRMWARE PROBADO	v1.5.3
SITIO WEB	v0.5.6
EDICIÓN DOCUMENTAL	1.1

Prototipo experimental · No es un dispositivo médico

Manual de construcción y funcionamiento — PulsoAlert WebBLE

Fecha de creación documental: 10 de noviembre de 2026

Responsable: Ing. Harold Carvajal Álvarez

Institución: Fab Lab Kä Träre · Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica

Firmware de referencia probado: PulsoAlert v1.5.3 (versión reportada para la documentación; las pruebas BLE descritas en el historial corresponden a las versiones allí indicadas)

Sitio web de referencia: PulsoAlert Web v0.5.6

Sitio publicado: https://fablabkatrare.github.io/PulsoAlertPage/

Naturaleza del documento: Material técnico y educativo, versión documental 1.1

1. Propósito y alcance

Este documento describe la **construcción del sitio web**, su arquitectura, sus módulos, su protocolo BLE y la identidad visual aplicada. No sustituye el manual de cableado ni el sketch del firmware: esas áreas pertenecen a Hardware y Firmware. El producto es experimental y educativo, no médico.

2. Arquitectura general

La solución es una aplicación web estática desarrollada con **HTML, CSS y JavaScript**, publicada mediante **GitHub Pages** sobre HTTPS. El navegador ejecuta la interfaz y, cuando dispone de Web Bluetooth, actúa como cliente GATT. El ESP32-C3 actúa como periférico BLE y suministra telemetría; recibe cambios de configuración y los conserva en NVS según el contrato del firmware.

Flujo principal: MAX30102 y lógica del ESP32-C3 → característica MEASUREMENT → bluetooth.js → app.js → tarjetas HTML. **Configuración:** controles HTML → app.js → bluetooth.js → características GATT → ESP32-C3/NVS → CONFIG_STATUS y relectura → confirmación de la web.

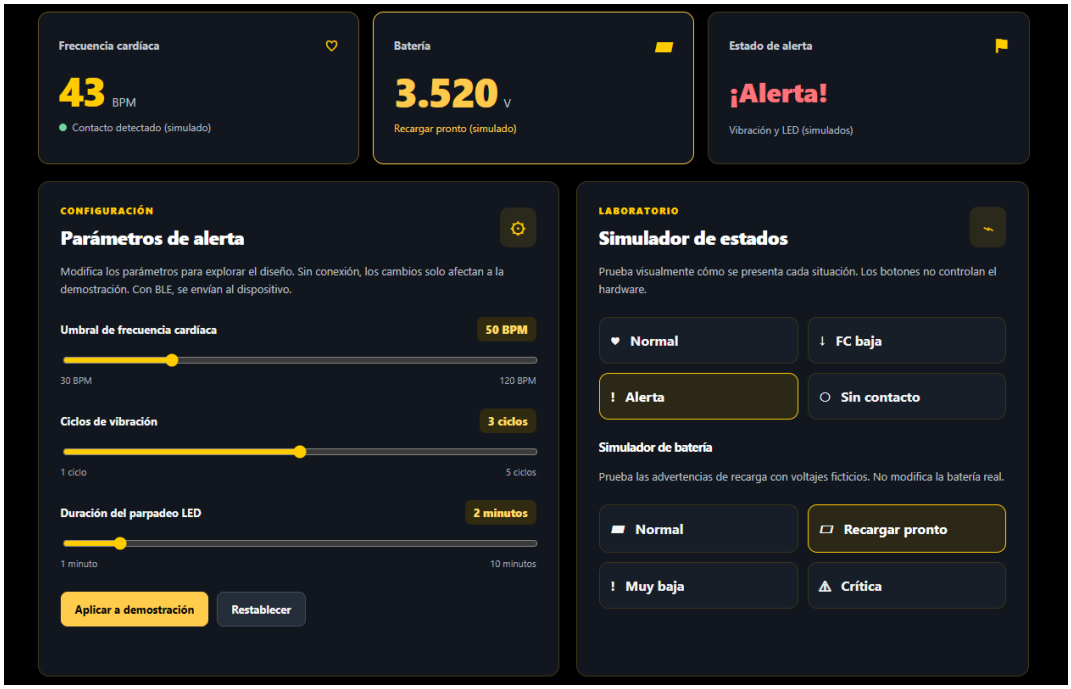
3. Archivos de la versión v0.5.6

Archivo	Responsabilidad
index.html	Semántica de página, estructura de tarjetas, controles, botones y textos.
styles.css	Variables visuales, temas, tarjetas, rejillas y diseño responsivo.
app.js	Estado de UI, simulación, renderizado, configuración y advertencias de batería.
bluetooth.js	Conexión GATT, lectura de mediciones, escritura y confirmación.
assets/katrare-logo.png	Logotipo original dorado Kä Träre.
docs/*.md	Contratos BLE e historial de cambios.
README.md	Presentación y orientación del paquete.

Dependencias: no se observan frameworks JS ni librerías CSS externas en el index.html examinado. Se usan APIs nativas del navegador, incluida Web Bluetooth. No hay proceso de compilación de frontend ni gestor de paquetes exigido por los archivos disponibles.

4. Estructura de la interfaz

La cabecera contiene el logotipo, nombre del producto y selector de tema. La introducción presenta el título y el panel de conexión. La rejilla metrics muestra tres tarjetas (BPM, batería, alerta). La rejilla content-grid contiene dos paneles: configuración y simulador. Una nota final advierte sobre el alcance experimental. Los IDs del HTML (bpmValue, batteryValue, alertValue, threshold, cycles, ledMinutes, etc.) son puntos de integración para app.js.



Captura real de la interfaz completa

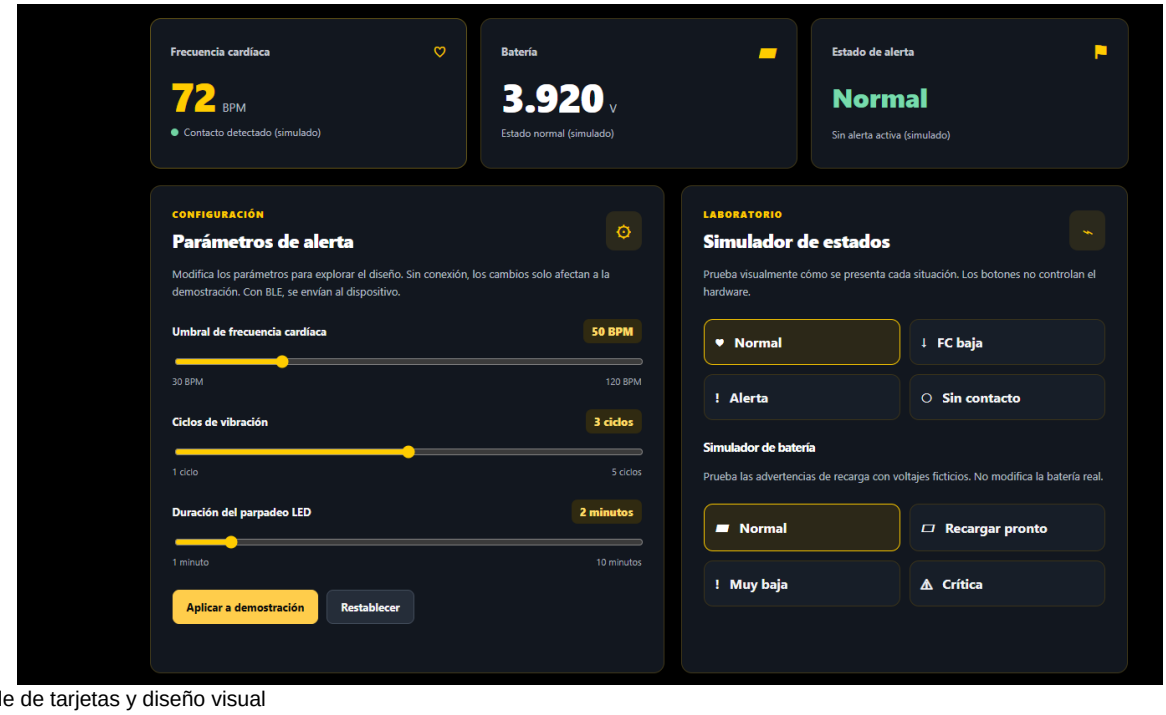
5. Identidad visual Kä Träre

La línea visual aprobada utiliza **fondo negro**, tarjetas **grafito azulado**, bordes **dorado tenue**, acento **amarillo dorado**, tipografía clara y componentes sobrios. El logo debe reutilizarse desde assets/katrare-logo.png, sin redibujarlo ni cambiarlo por otra marca.

Token / uso	Tema oscuro	Tema claro
Fondo	#000000	#F6F7F9
Tarjetas	#12171F	#FFFFFF
Texto	#F5F6F8	#11151B
Texto secundario	#B8BEC9	#59616E
Borde	#423A18	#E2E4E8
Acento principal	#FFCC00	Dorado de la identidad
Acción primaria	#FFCD4B	Dorado de la identidad

Token / uso	Tema oscuro	Tema claro
Éxito	#7DE0B0	#18784C
Advertencia	#FFCA4B	#A16A00
Peligro	#FF6972	#C82B37

La tipografía CSS declarada es system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Arial, sans-serif; no se incluye una fuente web externa. La jerarquía usa títulos de panel de aproximadamente 22 px y peso 800, valores BPM de 48 px en escritorio, etiquetas pequeñas en mayúsculas con espaciado, y textos de ayuda compactos. Las tarjetas usan radio aproximado de 13 px y no dependen de sombras decorativas. El contenedor máximo es de 1170 px; las tarjetas forman tres columnas y los paneles inferiores dos (1.15fr 1fr). Existen ajustes responsivos a 850, 650 y 520 px. El tema claro se implementa mediante body.light-theme, **sin sustituir la hoja CSS estructural**.



Detalle de tarjetas y diseño visual

6. Servicio y características GATT

Nombre anunciado: PulsoAlert

Servicio: f0a10000-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001

Característica	UUID	Tipo / operación
MEASUREMENT	f0a10001-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001	Read, Notify; 6 u 8 bytes
BPM_THRESHOLD	f0a10002-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001	Read, Write; uint16 LE
VIBRATION_CYCLES	f0a10003-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001	Read, Write; uint8
LED_DURATION	f0a10004-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001	Read, Write; uint16 LE, minutos
CONFIG_STATUS	f0a10005-7b4d-4c6a-9e20-3b8c8f100001	Read, Notify; 4 bytes

MEASUREMENT utiliza bytes 0–1 BPM (uint16 LE), 2 contacto (0/1), 3 porcentaje de batería (255 = desconocido), 4 alerta (0/1), 5 estado de medición (0 esperando, 1 midiendo, 2 señal inválida). En GATT v1.1 los bytes 6–7 representan voltaje en mV (uint16 LE; 0 = no disponible). La web admite paquetes de 6 y 8 bytes. **No convierte voltaje a porcentaje sin calibración.**

CONFIG_STATUS: byte 0 código (0 inicial, 1 guardado, 2 inválido, 3 error NVS); byte 1 parámetro (0 ninguno, 1 umbral, 2 ciclos, 3 LED); bytes 2–3 valor vigente (uint16 LE).

7. Proceso de conexión y configuración

bluetooth.js solicita un dispositivo mediante navigator.bluetooth.requestDevice filtrando el servicio PulsoAlert. Tras conectar GATT obtiene las cinco características, se suscribe a notificaciones de medición y estado, lee parámetros y obtiene una medición inicial. El navegador requiere HTTPS y un gesto del usuario para iniciar la búsqueda.

Para guardar parámetros, applySettings() valida rangos (30–120 BPM, 1–5 ciclos, 1–10 minutos), escribe **secuencialmente**, espera CONFIG_STATUS (hasta 15 intentos con pausa de 200 ms) y relee la característica. Solo entonces la web considera el valor confirmado. No hay transacción atómica entre los tres parámetros. El firmware es responsable de la persistencia NVS.

8. Simuladores y separación de datos

app.js mantiene escenarios de frecuencia cardíaca **Normal, FC baja, Alerta y Sin contacto** y escenarios de batería **Normal, Recargar pronto, Muy baja y Crítica**. Son pruebas visuales; no envían comandos al hardware. Cuando existe BLE conectado, se prioriza telemetría real. Tras desconexión, se ocultan mediciones antiguas; seleccionar un escenario vuelve al modo demostración. El estado de tema claro/oscuro se aplica sin reconstruir la estructura HTML.



Paneles de configuración y simulación

9. Advertencias de batería

La web recibe milivoltios y muestra voltios. El código v0.5.6 utiliza clasificación de estados, mediana de hasta cinco lecturas, confirmación de tres lecturas filtradas y una histéresis de 80 mV. Los umbrales documentados son orientativos: >3,60 V normal; 3,40–3,60 V recarga; 3,20–<3,40 V muy baja; <=3,20 V crítica. **La advertencia web no es una**

desconexión eléctrica ni un sistema de protección autónomo. La placa de protección de la batería y el firmware deben tratarse en la documentación correspondiente.

10. Publicación y reproducción

• Obtenga el **ZIP original v0.5.6**; descomprímalo sin modificar nombres ni estructura.

• Mantenga index.html, styles.css, app.js, bluetooth.js y las carpetas assets/ y docs/ en la raíz del repositorio.

• Publique mediante GitHub Pages con la rama main y carpeta raíz /, según la configuración del repositorio.

• Compruebe que index.html carga CSS y JS por rutas relativas y que el logotipo se muestra.

• Abra la URL HTTPS, pruebe selector de tema y simuladores sin hardware.

• Con un ESP32-C3 que implemente el contrato GATT, pruebe conexión, medición, configuración, reinicio y relectura.

• Verifique la presentación en Windows y Android compatibles; la disponibilidad Web Bluetooth varía por plataforma.

No se requiere un backend, base de datos ni compilador frontend. Para pruebas locales, un servidor HTTP simple puede mostrar la interfaz, pero el acceso a BLE requiere un contexto seguro compatible.

11. Evolución y validación

Versión	Cambio relevante	Evidencia en conversación
v0.4.1	Base visual Kä Träre aprobada	Diseño y simulador aprobados
v0.5.0	Preparación de BLE	Paquete entregado; conexión real posterior
v0.5.1	GATT v1.1, voltaje y configuración	Usuario confirmó BLE, lectura, envío y persistencia tras reinicio
v0.5.2	Estados y desconexión	Problema del simulador tras desconectar
v0.5.3	Retorno al simulador	Corrección implementada; validación integral no confirmada
v0.5.4	Limpieza de mensajes	Paquete entregado; validación final no confirmada
v0.5.5	Advertencias de batería	Implementadas; umbrales físicos pendientes de validar
v0.5.6	Simulador de batería	Entregado; prueba final no confirmada

Incidencia histórica resuelta: el error «Medición BLE con longitud incorrecta» se abordó aceptando longitudes de 6 y 8 bytes. **Pendiente:** ensayos sistemáticos de reconexión, pruebas cruzadas de navegadores, calibración de batería y validación integral de v0.5.6.

12. Seguridad, límites y mantenimiento

El sitio no autentica al periférico BLE según el contrato disponible; utilizarlo en entornos educativos controlados. No exponer el prototipo como dispositivo clínico. Mantener separados datos reales y simulados. Registrar versiones de firmware y web durante las pruebas. Si se modifican UUID o formatos binarios, actualizar conjuntamente firmware, bluetooth.js, contratos y manuales. Para conservar el diseño, realizar cambios puntuales en CSS y nunca reemplazar

styles.css por una plantilla genérica.

13. Referencias de reproducción

• Código real: PulsoAlert_Web_v0.5.6_Ka_Trare.zip (paquete original de esta conversación).

• Contratos: docs/PulsoAlert_Contrato_BLE_v1.0.md y docs/PulsoAlert_Contrato_BLE_v1.1.md.

• Guía visual: PulsoAlert_Guia_Identidad_Visual_Ka_Trare.md.

• Sitio: https://fablabkatrare.github.io/PulsoAlertPage/

• Las capturas insertadas son fotografías digitales de la interfaz proporcionadas por el usuario, no mockups generados.

Aviso de responsabilidad y limitaciones (disclaimer)

PulsoAlert es un **prototipo experimental y educativo** desarrollado en el Fab Lab Kä Träre de la UNED. No es un dispositivo médico, no cuenta con certificación sanitaria y no está destinado a diagnosticar, prevenir, tratar ni monitorizar clínicamente enfermedades. Las mediciones de frecuencia cardíaca pueden presentar errores por movimiento, colocación del sensor, calidad de contacto y condiciones ambientales; no deben emplearse para tomar decisiones médicas ni sustituir equipos clínicos.

Los valores del simulador son ficticios y no representan mediciones de una persona. Los umbrales de batería son orientativos y requieren validación con la celda, el circuito de protección y las condiciones reales de funcionamiento. Las advertencias de la página web no sustituyen los mecanismos físicos de protección ni garantizan el apagado del dispositivo.

La reproducción y utilización del prototipo requieren supervisión adecuada, prácticas seguras de manipulación de baterías LiPo y verificación de conexiones y polaridades. Las características de Bluetooth dependen de la compatibilidad del navegador, el sistema operativo y el firmware. La documentación describe el estado disponible al 10 de noviembre de 2026 y no constituye garantía de funcionamiento para otras configuraciones.